Computer Vision Leaning Notes : Week1

> 学习材料：[2 A Simple Vision System – Foundations of Computer Vision](#)、[6.S058 Schedule](#)

第一部分、CV理论学习

学习总结

- 当阅读英文文献书籍速度过慢的时候，可使用大模型辅助阅读。但要注意不能完全依赖于大模型，逐步提升自己的英文文献书籍阅读能力。

Chapter 2 阅读笔记

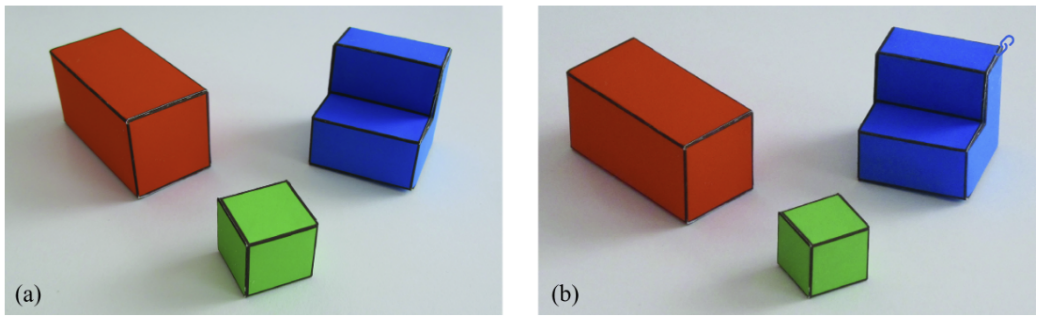
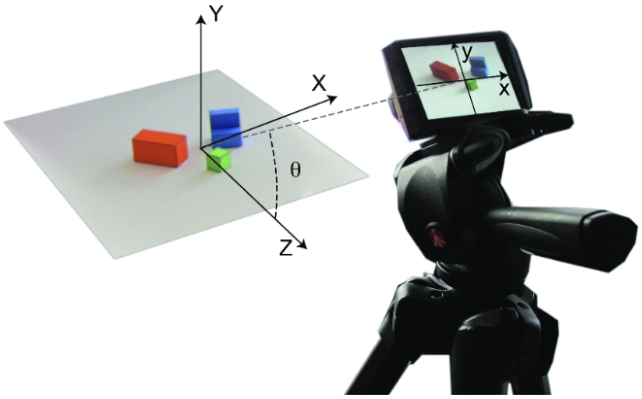
1. 

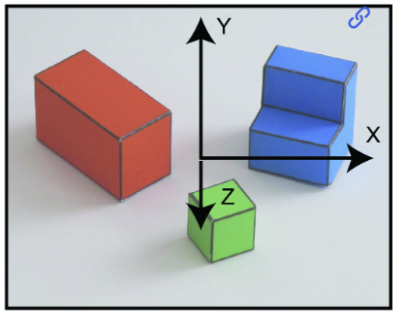
   Figure 2.2: (a) Close up picture without zoom. Note that near edges are larger than far edges, and parallel lines in 3D are not parallel. (b) Picture taken from far away using zoom resulting in an image that can be described by parallel projection.

这张图片对比了 **Perspective Projection(透视投影法)**和**Parallel Projection(平行投影法)**的区别，透视投影法近大远小，平行关系改变。平行投影法不改变平行关系。我们常见的相机都是采用了**Perspective Projection**。

那么便产生思考，我们在已经得到照片的前提下，我们该怎么让计算机知道两条线是平行的呢?

2.





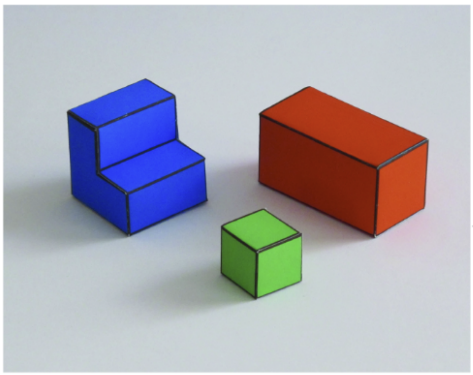
关于实际中的一个点(X,Y,Z)如何投影到照片里面。解决的是三维如何向照片里面的二维投影的问题。

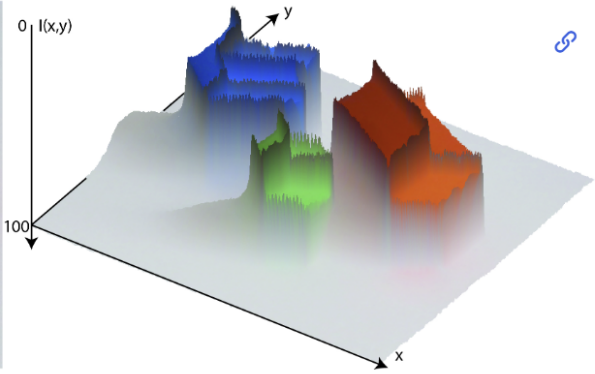
$$
\begin{aligned}
x &= X \\
y &= \cos(\theta)Y - \sin(\theta)Z
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

转换关系可以由（2.1）的公式得到。

因此呢，一个平行于y轴移动的点和一个平行于z轴移动的点是不能区分的。但是这个公式把真实世界的Y和Z混合在一起了，然后我们要做的就是已知x,y，还原X,Y,Z。作者在这章节主要实现坐标的相互转换，先不考虑颜色等复杂问题的解决。

3. 可以把观测到的照片看成是一个函数I(x,y)，输入是坐标(x,y)，输出是亮度





因此，一张照片就可以由上面形式的二元函数表示。

这是我们人眼对于一张照片的初始方式，即，一个坐标对应一个亮度，但是要是把这个二维的照片在三维空间里面解读，去切割图片，去寻找图片中，物体的边界。那么就需要一个新的图片初始方式。

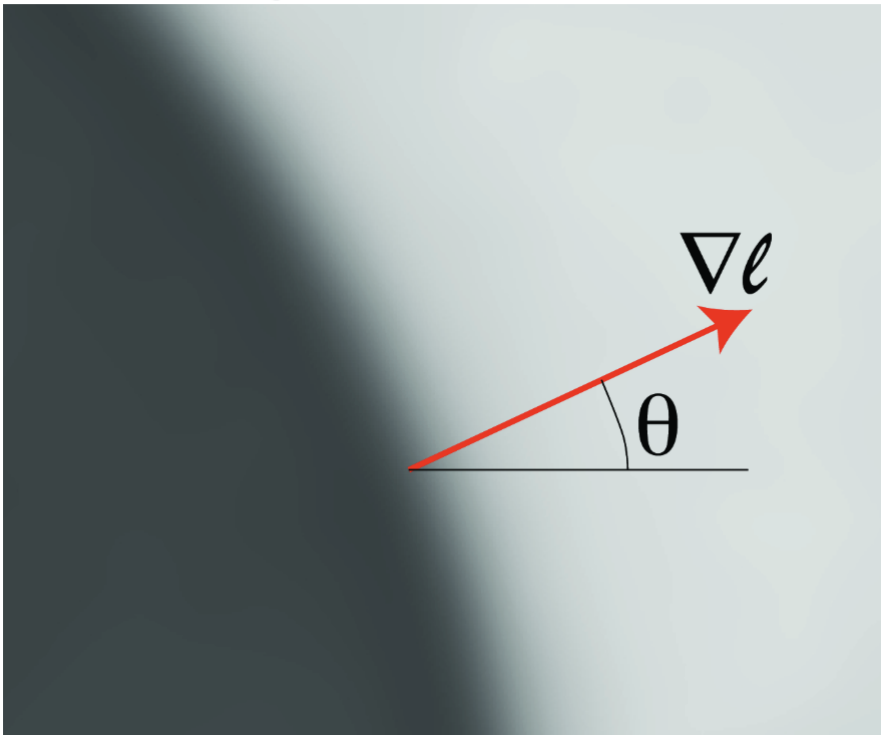
然后就有一种动物，他的眼睛看到的和人的眼睛不一样，每个x,y对应的位置还储存的距离信息。

4. 物体的边界信息：图像的边界信息成因有很多，我们要做的第一个任务就是分类各个边界产生的原因。我们考虑的边界有：**物体边界、表面方向变化产生的边界、阴影边界、接触边界、遮挡边界（后面两个是两个物体相互作用形成的）**。这个工作看起来可能简单，但是实际执行起来却很困难，

5. 提取物体的边界：我们把图像看成一个在x,y平面上连续的函数，那么我们可以用**梯度Gradient**来刻画图像颜色的变化。

   $\nabla l = (\frac{\partial l}{\partial x}, \frac{\partial l}{\partial y})$。梯度的方向是变化最大的方向。这里和微积分的定义是一样子的。

   Gradient of an image at one location.



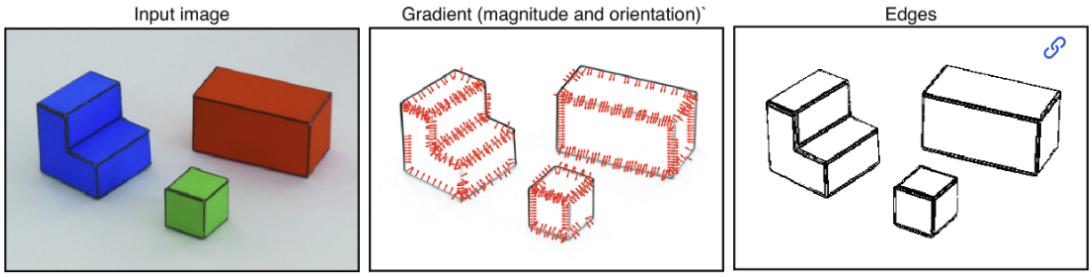
6. 近似计算图像上的偏导数的值：

$$\frac{\partial \ell}{\partial x} \simeq \ell(x,y) - \ell(x-1,y)$$
$$\frac{\partial \ell}{\partial y} \simeq \ell(x,y) - \ell(x,y-1)$$

然而还有加权的事情，将在后续的学习中学到。

我们从梯度中得到两个概念，梯度的模和梯度的方向。前者叫做边缘强度，后者叫做边缘方向。

7. 然后我们就可以通过简单的给边缘设置个阈值，然后找到梯度突变的地方，作为物体的边界，就像下面，我们找到了物体的边界。



8. Figure/Ground分割：我们可以通过像素的亮度和饱和度来判断是主物体还是背景。要是我们班识别到地面，我们可以直接把Y(x,y)这个函数值设置成0.

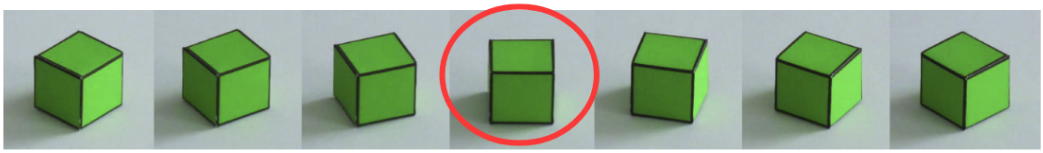
9. 遮挡边界、接触边界：我们做垂直线扫描的时候，从下到上，ground到figure是接触边界，figure到ground是垂直边界，然后呢，这种启发式的方法将会在物体相互遮挡的时候失效。

10. 从真实世界转换到图像世界会损失很多东西，下面是一些保留的性质（2.6.4）
    - Collinearity: a straight 3D line will project into a straight line in the image.
    - Cotermination: if two or more 3D lines terminate at the same point, the corresponding projections will also terminate at a common point.
    - Smoothness: a smooth 3D curve will project into a smooth 2D curve.

这些性质只能在三维->二维成立，但是在逆过程中未必成立

11. 非偶然特性：非偶然特性只有在特定角度照相才能实现，我们可以初步认为照片里面的性质与三维里面的性质相对应。就是尽管逆过程不总成立，但是失效条件比较苛刻，我们可以初步认为成立。
12.

However, the assumption that vertical 2D lines are also 3D vertical lines will not always work. As shown in Figure 2.9, in the case of the cube, there is a particular viewpoint that will make an horizontal line project into a vertical line, but this will require an accidental alignment between the cube and the line of sight of the observer. Nevertheless, this is a weak property and accidental alignments such as this one can occur, and a more general algorithm will need to account for that. But for the purposes of this chapter we will consider images with **generic views** only.



这里还是有一些很特殊的情况的，但是在Chapter2我们只先考虑一般情况。

13. 我们现在只知道边界的信息，平坦表面的信息还暂时不知道。我们现在需要把边界的信息传播到表面

    平坦表面需要满足一下约束条件：

$$\partial^2 Y/\partial x^2 = 0$$
$$\partial^2 Y/\partial y^2 = 0$$
$$\partial^2 Y/\partial y \partial x = 0$$

    二阶导数的近似可以用类似于一阶导数的方法。

14. 我们可以把之前提到的所有约束条件，都改写成aY=b这种约束形式。我们把所有的约束系数a写成矩阵的形式A,可以表示为AY=b的形式，其中矩阵A是**高度稀疏矩阵**，这样就变成计算机能处理巅峰矩阵问题了。

15.总结：我们虽然初步实现了把二维照片还原到了三维世界，但是我们还存在一个巨大问题，就是怎么知道哪些点构成一个整体呢？而且目前这种还原，需要很多很多的限制条件，而且只是简单的假设。

第二部分、初探大模型系统+无人机

相关学习资料整理：

[OpenClaw + Dimensional OS：使用自然语言掌控任意机器人 | 工业智能算网]

[dimensionalOS/dimos: Dimensional is the agentic operating system for physical space. Vibecode humanoids, quadrupeds, drones, and other hardware platforms in natural language and build multi-agent systems that work seamlessly with physical input (cameras, lidar, actuators).]

一、DimOS

Dimensional 是面向物理空间的智能体操作系统。它让你可以使用自然语言对人形机器人、四足机器人、无人机及其他硬件平台进行编程（Vibecode），并构建能够与物理输入（摄像头、激光雷达、执行器）无缝协作的多智能体系统。

关键特性

DimOS的核心能力包括：

1. 空间-时间记忆（Spatio-temporal RAG）
机器人不再是"瞬时反应"，而是构建持久世界模型——知道物体在哪里、什么时候出现、谁移动过它。

2. 自主导航与探索
集成SLAM、动态避障、A*路径规划，支持真实硬件和MuJoCo仿真。

3. 感知管道
VLM（视觉语言模型）、3D投影、音频处理，直接喂给Agent。

4. 模块化Streams通信
所有子系统通过标准化消息（Image、Twist、Pose等）用LCM/SHM/DDS/ROS2传输，支持跨语言（Python、C++、Lua、TypeScript）。

5. Blueprints声明式配置
一行代码就能把机器人连接、Agent、仿真器拼成完整系统。

二、通过dimOS集成OpenClaw

仿真到真实零切换

开发者只需运行：

```
# 仿真模式
dimos --simulation run unitree-go2

# 真实硬件（只需修改IP）
export ROBOT_IP=192.168.1.100
dimos run unitree-go2
```

WebRTC实现低延迟远程控制。

OpenClaw集成

与OpenClaw集成只需几行：

```
# Agent通过CLI发送指令
dimos agent-send "bring me the coconut water"

# 或注册MCP工具到OpenClaw工具列表
mcp list-tools
mcp call pick_object --arg object="coconut_water"
```

社区已有人在一天内把DimOS桥接到Telegram Bot，手机发消息就控制Unitree Go2四足机器人"explore this field"。